MODULE R5.02 · SUPERVISION DES RÉSEAUX

Compte rendu de TP 2

Méthodes de collecte : Agent Zabbix (VM) et SNMP

BUT Réseaux & Télécommunications · semestre 5
IUT Clermont Auvergne
Enseignant : Hechmi SAIDI
Étudiant : Jules
Date : 8 octobre 2026

Sommaire

1. Objectifs du TP 3
2. Environnement de travail 3
2.1 Machines 3
2.2 Réseau 3
2.3 Écarts entre le sujet et mon environnement 4
3. Méthode 1 : supervision d'une VM avec l'agent Zabbix 4
3.1 Ce que demande le sujet 4
3.2 Contrôle du réseau 4
3.3 Installation du dépôt Zabbix 6
3.4 Installation de l'agent 6
3.5 Configuration de l'agent 7
3.6 Tests depuis le serveur 8
4. Méthode 2 : supervision réseau avec SNMP 9
4.1 Ce que demande le sujet 9
4.2 Création de la VM RTR-CORE 10
4.3 Installation de snmpd 10
4.4 Lecture de la configuration 10
4.5 Modification de la configuration 12
4.6 Redémarrage du service 14
4.7 Tests depuis le serveur 15
5. Problèmes rencontrés 17
6. Résultats et conclusion 18
7. Points à vérifier pour le TP 3 18
Annexe : commandes utilisées 19

1. Objectifs du TP

Le sujet fait la transition entre l'installation du serveur (TP 1) et la configuration de l'architecture TechCorp (TP 3).

Le TP met en place deux méthodes de collecte de données :

- L'agent Zabbix : un petit logiciel installé sur le système d'une machine virtuelle (Linux ou Windows).
- Le protocole SNMP : un standard réseau pour les équipements où l'on ne peut pas installer d'agent, comme les routeurs et commutateurs Cisco.

Le sujet s'arrête à la validation en ligne de commande, avec `zabbix_get` et `snmpwalk`. L'ajout des hôtes dans l'interface web se fait au TP 3.

Le sujet ne contient aucune question écrite. Ce compte rendu décrit donc les manipulations et leurs résultats.

Documentation indiquée par le sujet (version 4.4) :

- https://www.zabbix.com/documentation/4.4/fr/manual/concepts/agent
- https://www.zabbix.com/documentation/4.4/fr/manual/config/items/itemtypes/snmp

2. Environnement de travail

2.1 Machines

J'ai travaillé sur mon PC personnel, avec trois machines virtuelles Debian 13 (Trixie) sous VirtualBox.

Rôle	Nom de la VM	Adresse IP	Logiciel
Serveur Zabbix	DEbian	172.27.171.63/22	Zabbix 7.0 LTS (installé au TP 1)
SRV-WEB (cible agent)	ZabbixAgent	172.27.170.115/22	zabbix-agent 7.0.31
RTR-CORE (cible SNMP)	RTR-CORE	172.27.168.232	snmpd 5.9.4

Sur SRV-WEB, le nom système de la VM est `ZabbixAgent`. Le nom `SRV-WEB` est le paramètre `Hostname` de l'agent. C'est ce nom qu'il faudra utiliser dans l'interface Zabbix au TP 3.

2.2 Réseau

- Les trois VM sont en mode Accès par pont.
- Elles sont dans le réseau 172.27.168.0/22, soit les adresses 172.27.168.0 à 172.27.171.255.
- Les adresses sont attribuées par DHCP (mot « dynamic » sur les captures des figures 1 et 2).
- Le serveur avait l'adresse 172.20.10.10 au TP 1. Il a maintenant 172.27.171.63. J'utilise 172.27.171.63 dans tout ce compte rendu.

Le sujet utilise les adresses 192.168.10.10 (serveur), 192.168.10.20 (SRV-WEB) et 192.168.10.254 (RTR-CORE). Je les ai remplacées par les adresses réelles de mes VM.

2.3 Écarts entre le sujet et mon environnement

Élément	Sujet	Mon environnement
Système	Debian 9 (stretch)	Debian 13 (Trixie)
Version de Zabbix	4.4	7.0 LTS (agent 7.0.31)
Paquet du dépôt	`zabbix-release_4.4-1+stretch_all.deb`	`zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb`
Adresses IP	192.168.10.10 / .20 / .254	172.27.171.63 / 172.27.170.115 / 172.27.168.232
Cible SNMP	Routeur Cisco (options A et C) ou VM Linux (option B)	Option B : VM Debian avec `snmpd`
Ligne `agentaddress`	Commenter `agentAddress udp:127.0.0.1:161`, puis ajouter `agentAddress udp:161`	La ligne d'origine est `agentaddress 127.0.0.1,[::1]`. Je l'ai remplacée par `agentaddress udp:161`.
Ligne `rocommunity`	`rocommunity public default`	La ligne d'origine contient `-V systemonly`. Je l'ai retirée.
`sysLocation` et `sysContact`	Valeurs entre guillemets	Valeurs sans guillemets
Test du nom	`sysName .0` (espace en trop dans le sujet)	OID numérique `1.3.6.1.2.1.1.5.0`

3. Méthode 1 : supervision d'une VM avec l'agent Zabbix

3.1 Ce que demande le sujet

La VM SRV-WEB est un serveur web Linux (192.168.10.20 dans le sujet). Le serveur Zabbix est en 192.168.10.10.

Commandes du sujet (Debian 9, Zabbix 4.4) :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.4-1+stretch_all.deb
dpkg -i zabbix-release_4.4-1+stretch_all.deb
apt update
apt install zabbix-agent -y
```

Paramètres à modifier dans `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`, puis redémarrage avec `systemctl restart zabbix-agent` :

```
Server=192.168.10.10
ServerActive=192.168.10.10
Hostname=SRV-WEB
```

Le sujet décrit deux modes de fonctionnement de l'agent :

- Passif (port 10050) : le serveur interroge l'agent. L'agent répond avec la donnée.
- Actif (port 10051) : l'agent envoie lui-même ses données au serveur. Ce mode sert derrière un NAT ou pour alléger le serveur.

Le cours 1 appelle ces deux modes PULL (agent passif) et PUSH (agent actif).

3.2 Contrôle du réseau

Avant d'installer l'agent, j'ai relevé l'adresse de chaque VM avec `ip a`. Les deux VM ont une adresse en /22 sur l'interface `enp0s3`, à l'état UP. Elles sont dans le même réseau.

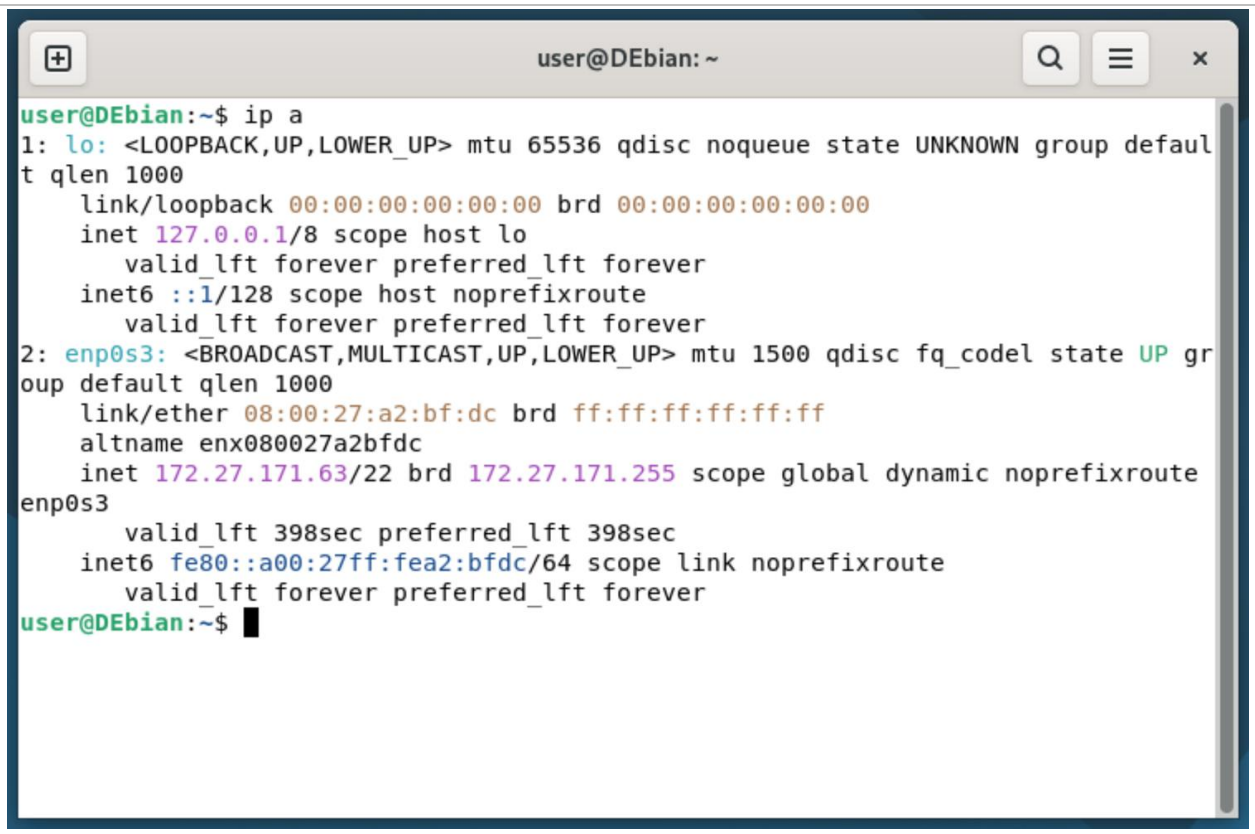


Figure 1 : Serveur Zabbix (DEbian) : adresse 172.27.171.63/22 sur enp0s3 (14:07).

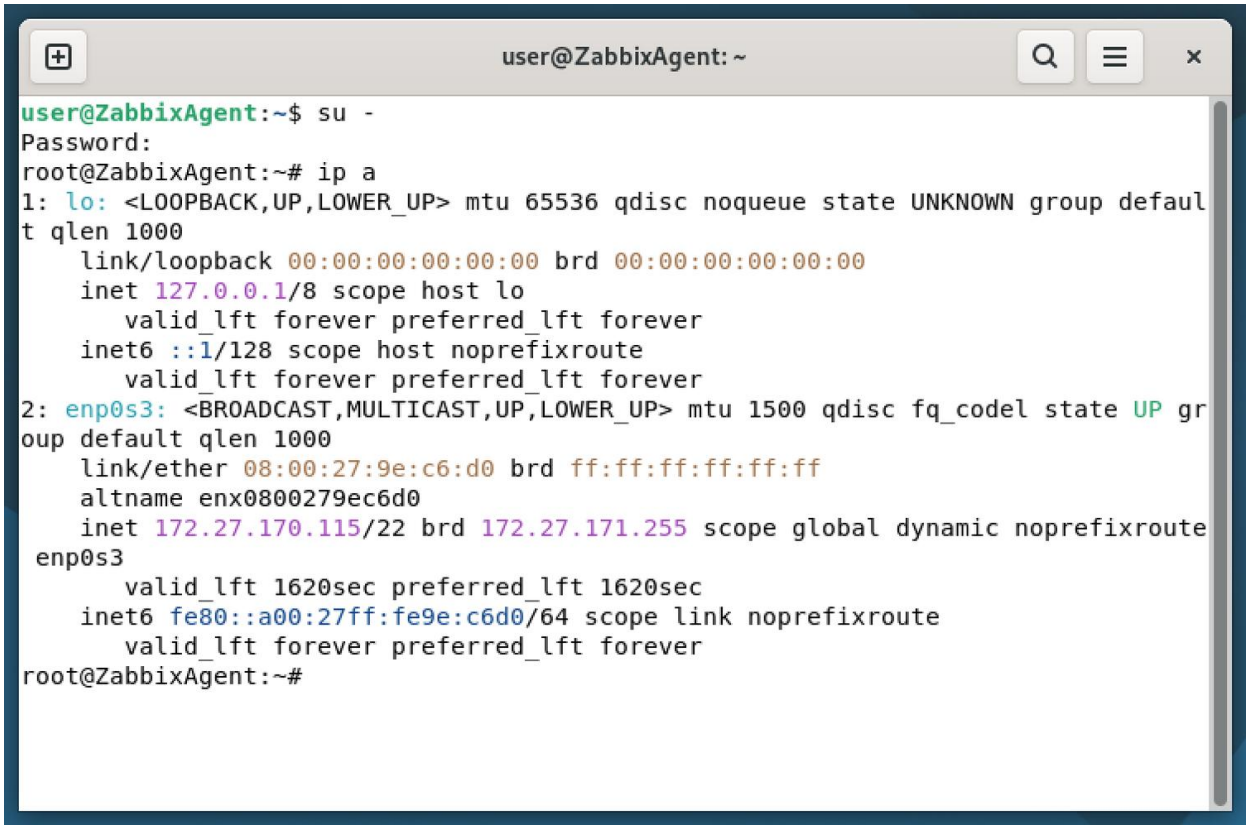


Figure 2 : ZabbixAgent : adresse 172.27.170.115/22 sur enp0s3 (14:11).

J'ai ensuite testé la liaison depuis ZabbixAgent avec `ping 172.27.171.63`. J'ai arrêté le test avec Ctrl+C.

Résultat : 8 paquets envoyés, 8 reçus, 0 % de perte. Les temps de réponse vont de 0,956 ms à 3,90 ms (Figure 3, haut).

3.3 Installation du dépôt Zabbix

J'ai d'abord tapé l'adresse du paquet sans le dossier `z/` :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
```

Le serveur a répondu `404 Not Found` (Figure 3, bas). Le fichier existe, mais dans le dossier `pool/main/z/zabbix-release/`. J'ai relancé la commande avec l'adresse complète :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
```

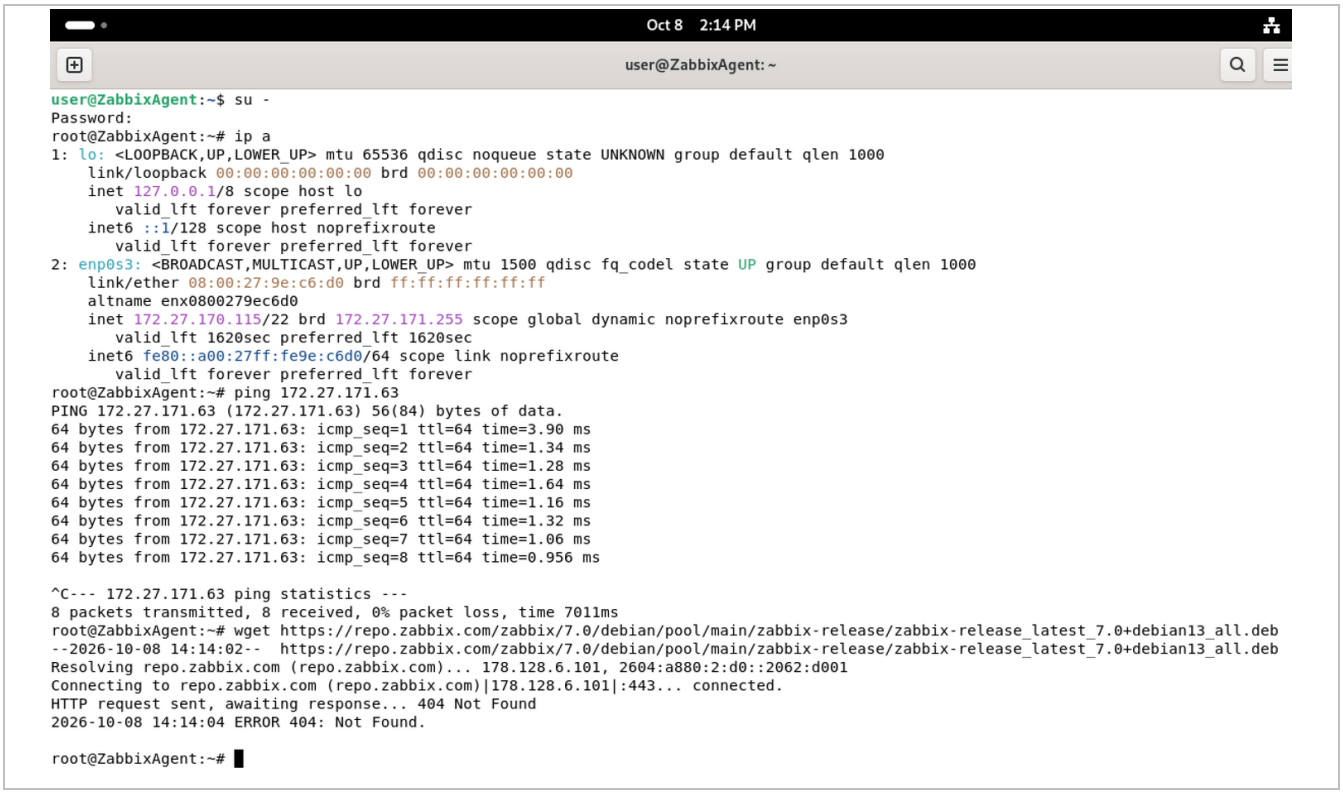


Figure 3 : Ping vers le serveur (8 paquets, 0 % de perte), puis erreur 404 du wget (14:14).

[Capture à ajouter : wget avec l'adresse corrigée, puis dpkg -i]

J'ai installé le paquet, puis mis à jour la liste des paquets :

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
apt update
```

Après `apt update`, la liste contient des lignes `repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian trixie/main`. Le dépôt est actif (Figure 4, haut). Le message final est « All packages are up to date ».

3.4 Installation de l'agent

```
apt install zabbix-agent
```

`apt` installe `zabbix-agent` 1:7.0.31-1+debian13 et une dépendance, `libmodbus5` 3.1.11-2. Le téléchargement fait 824 kB et l'installation utilise 1 419 kB sur le disque (Figure 4, bas). Le service est créé et activé au démarrage.



Figure 4 : Mise à jour des paquets, installation de zabbix-agent 7.0.31 et lecture de la configuration d'origine (14:18).

3.5 Configuration de l'agent

J'ai lu les trois paramètres du fichier avec :

```
grep -nE '^(Server|ServerActive|Hostname)=' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

À l'origine, l'agent est réglé sur la machine locale et s'appelle « Zabbix server ».

Paramètre	Ligne	Avant	Après	Rôle
`Server`	117	127.0.0.1	172.27.171.63	Serveur autorisé à interroger l'agent (mode passif)
`ServerActive`	173	127.0.0.1	172.27.171.63	Serveur vers lequel l'agent envoie ses données (mode actif)
`Hostname`	184	Zabbix server	SRV-WEB	Nom de l'hôte, à retenir pour le TP 3

J'ai modifié les trois lignes avec `nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`. Je les ai contrôlées avec le même `grep` (Figure 5, bas).

Le statut de la Figure 5 (haut) est `active (running)` depuis 14:17:06, avec le service `enabled`. Ce statut date d'avant ma modification : l'agent tournait avec la configuration d'origine.

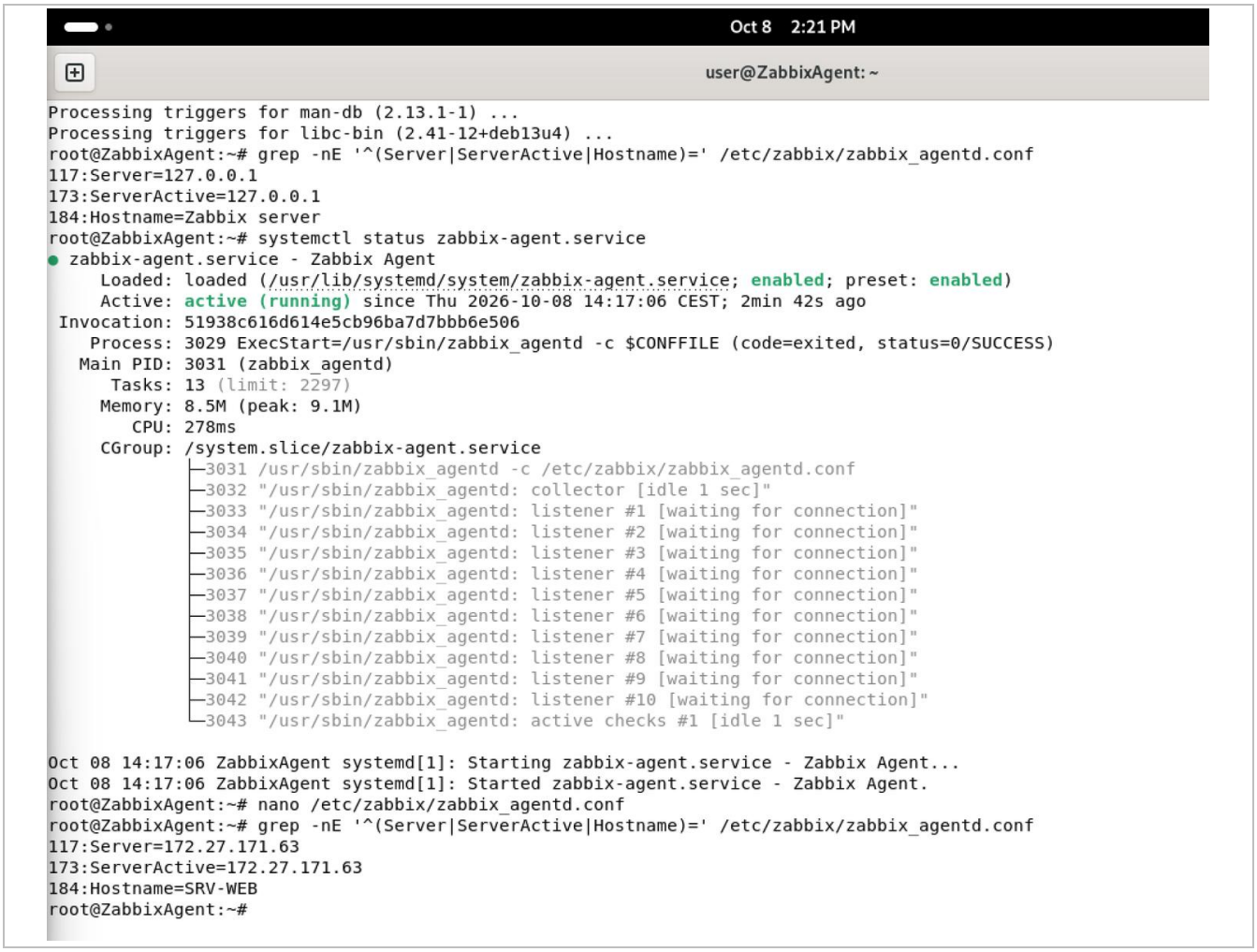


Figure 5 : Statut de l'agent (avant modification), puis configuration modifiée avec nano (14:21).

J'ai ensuite redémarré l'agent pour appliquer la nouvelle configuration :

```
systemctl restart zabbix-agent
```

[Capture à ajouter : sortie de systemctl status zabbix-agent après le redémarrage]

3.6 Tests depuis le serveur

Les tests se font depuis le serveur Zabbix (VM DEbian), pas depuis l'agent. J'ai installé l'outil `zabbix_get` :

```
apt install zabbix-get
```

`apt` installe `zabbix-get` 1:7.0.31-1+debian13 (610 kB). J'ai ensuite interrogé l'agent sur le port 10050 :

```
zabbix_get -s 172.27.170.115 -k agent.ping
zabbix_get -s 172.27.170.115 -k system.uname
```

Clé	Attendu	Obtenu
`agent.ping`	1	`1`
`system.uname`	Description de l'OS	`Linux ZabbixAgent 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64`

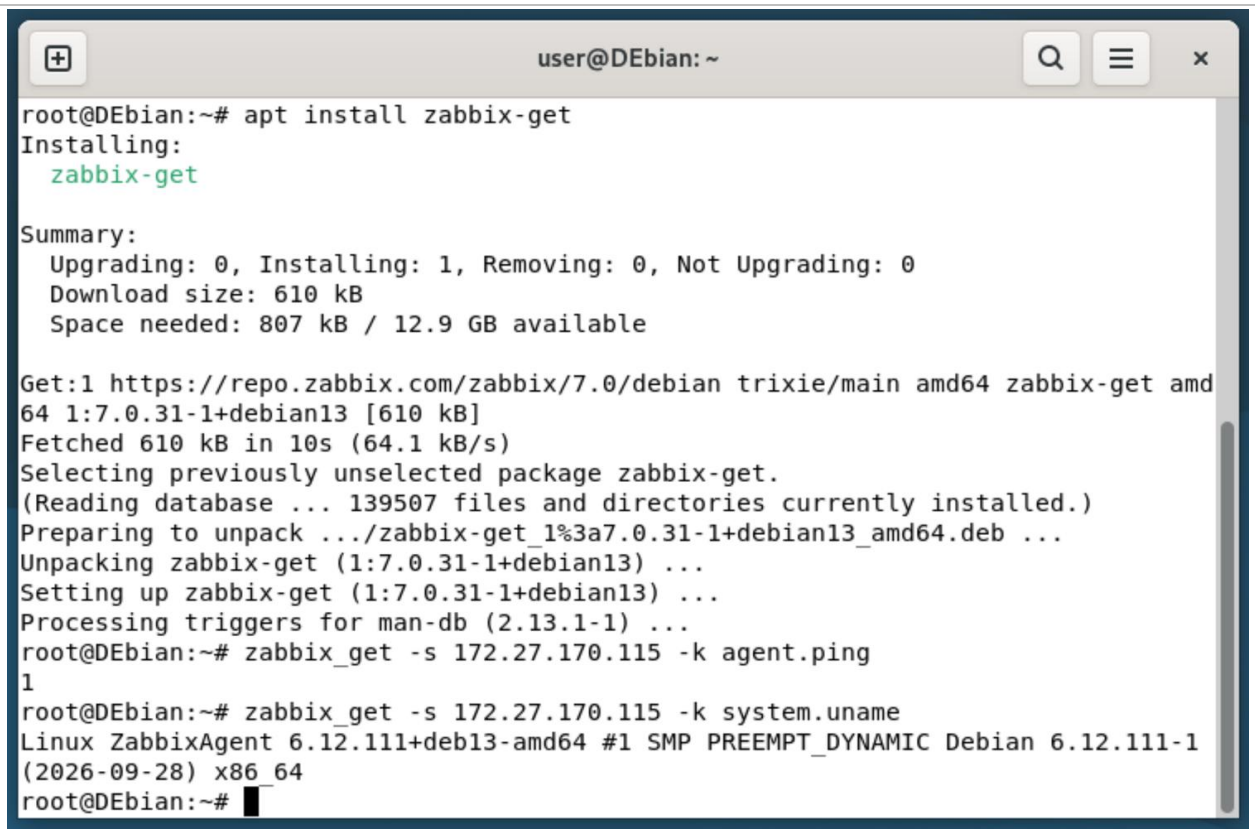


Figure 6 : Serveur : installation de zabbix-get, puis agent.ping et system.uname vers 172.27.170.115 (14:26).

Le serveur lit donc les données de SRV-WEB en mode passif. Le nom `ZabbixAgent` dans le résultat est le nom système de la VM, pas le paramètre `Hostname`.

Je n'ai pas testé le mode actif. Il demande que l'hôte SRV-WEB existe dans l'interface Zabbix (TP 3).

4. Méthode 2 : supervision réseau avec SNMP

4.1 Ce que demande le sujet

Le sujet demande de superviser le routeur principal RTR-CORE (192.168.10.254). On ne peut pas y installer d'agent Zabbix. Il faut utiliser SNMP.

Le sujet propose trois options de déploiement :

- Option A : routeur Cisco émulé (GNS3 ou EVE-NG).
- Option B : VM Linux avec le service `snmpd`.
- Option C : routeur Cisco physique.

J'ai choisi l'option B. Je travaille sur mon PC personnel avec des VM Debian.

Commandes du sujet pour l'option B :

```
apt install snmpd -y
nano /etc/snmp/snmpd.conf
agentAddress udp:161
rocommunity public default
sysLocation "Salle Baie Principale"
sysContact "admin@techcorp.local"
systemctl restart snmpd
```

Le cours 2 donne les repères : SNMP utilise le port UDP 161, un OID est l'adresse d'une métrique, et SNMP v2c envoie la communauté en clair.

4.2 Création de la VM RTR-CORE

J'ai cloné la VM ZabbixAgent dans VirtualBox : nom `RTR-CORE`, clone intégral, nouvelles adresses MAC pour toutes les cartes réseau. Sans nouvelles adresses MAC, deux VM en mode Accès par pont peuvent obtenir la même adresse IP.

Le clone a obtenu l'adresse 172.27.168.232. Elle est différente de celles du serveur et de SRV-WEB.

J'ai renommé le clone :

```
hostnamectl set-hostname RTR-CORE
```

[Captures à ajouter : ip -br a et hostname sur RTR-CORE]

Le journal de `snmpd` (Figure 12) affiche le nom `RTR-CORE`. L'invite des figures 7 à 11 affiche encore `ZabbixAgent`. Hypothèse : le terminal avait été ouvert avant le changement de nom.

4.3 Installation de snmpd

```
apt install snmpd -y
```

`apt` installe `snmpd` 5.9.4+dfsg-2+deb13u1 (57,7 kB) et crée le service, activé au démarrage (Figure 7).

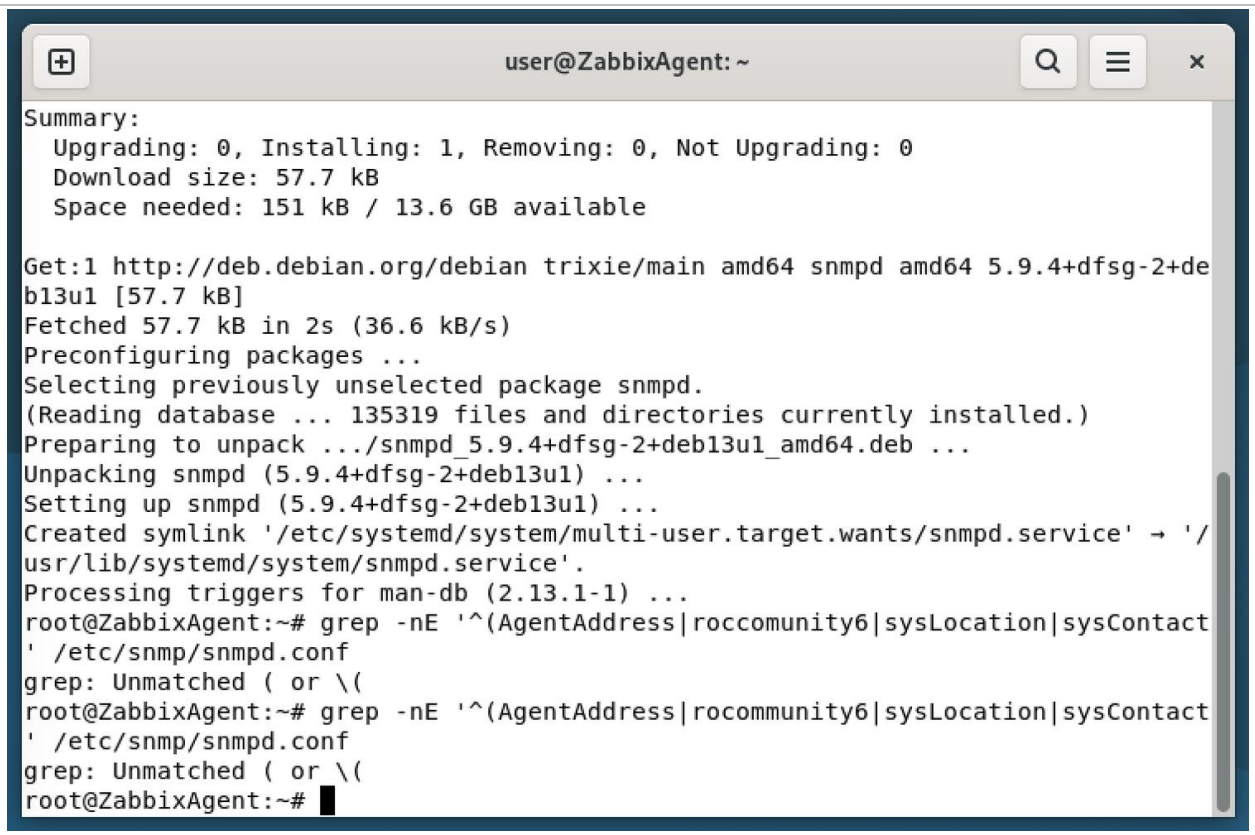


Figure 7 : RTR-CORE : installation de snmpd 5.9.4 et premières erreurs de grep (14:41).

4.4 Lecture de la configuration

Je voulais voir les lignes à modifier avant de les changer. Mes premières commandes `grep` ont échoué avec `grep: Unmatched ( or \(` (Figure 7). Il manquait une parenthèse fermante. Une des commandes contenait aussi une faute de frappe (`roccomunity6`).

J'ai corrigé la commande :

```
grep -nE '^(AgentAddress|rocommunity6|sysLocation|sysContact)' /etc/snmp/snmpd.conf
```

Elle affiche trois lignes (Figure 8) : `sysLocation` (ligne 18), `sysContact` (ligne 19) et `rocommunity6` (ligne 72). La ligne `agentaddress` n'apparaît pas. Le motif `AgentAddress` est écrit avec des majuscules et le fichier utilise des minuscules. Avec l'option `-i`, qui ignore la casse, la ligne 49 apparaît (Figure 9).

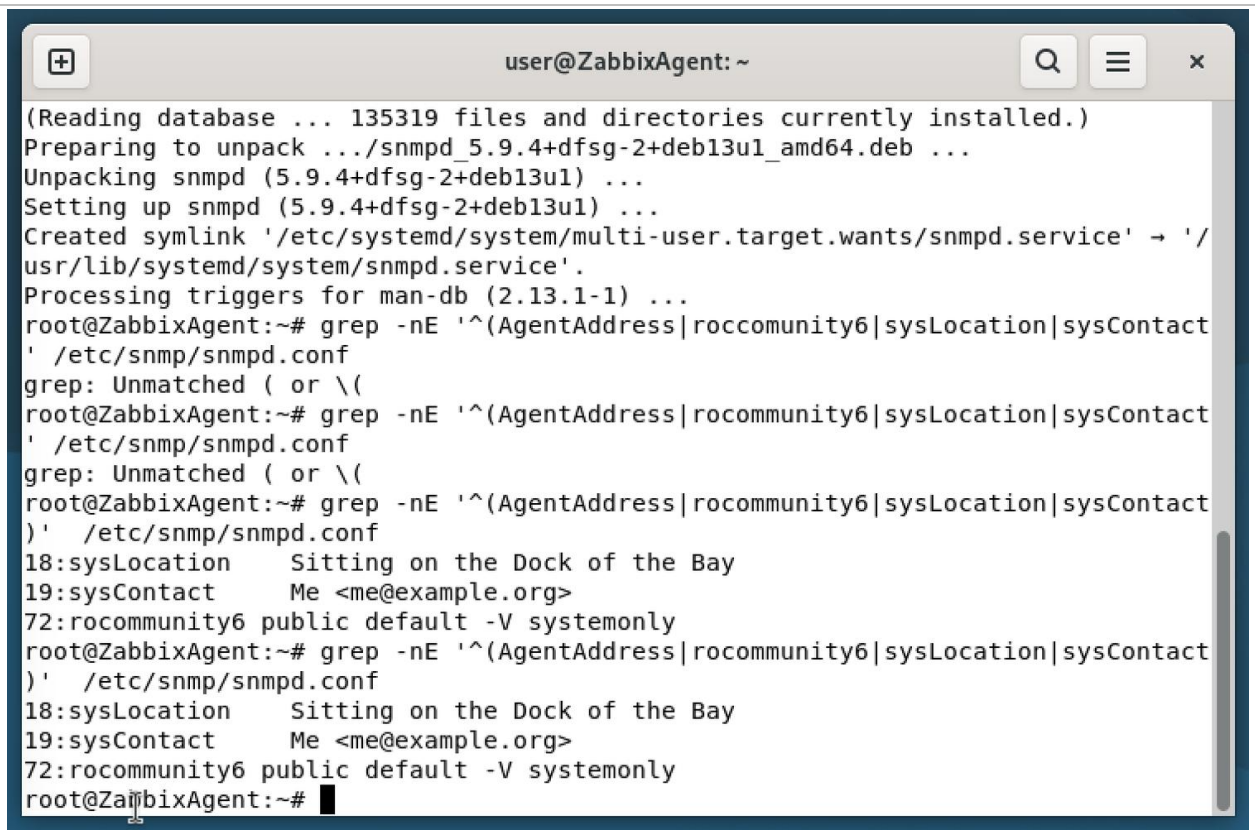


Figure 8 : Lecture de snmpd.conf : sysLocation, sysContact, rocommunity6 (14:42).

Une dernière commande cherche les deux directives qui comptent :

```
grep -niE 'agentaddress|rocommunity' /etc/snmp/snmpd.conf
```

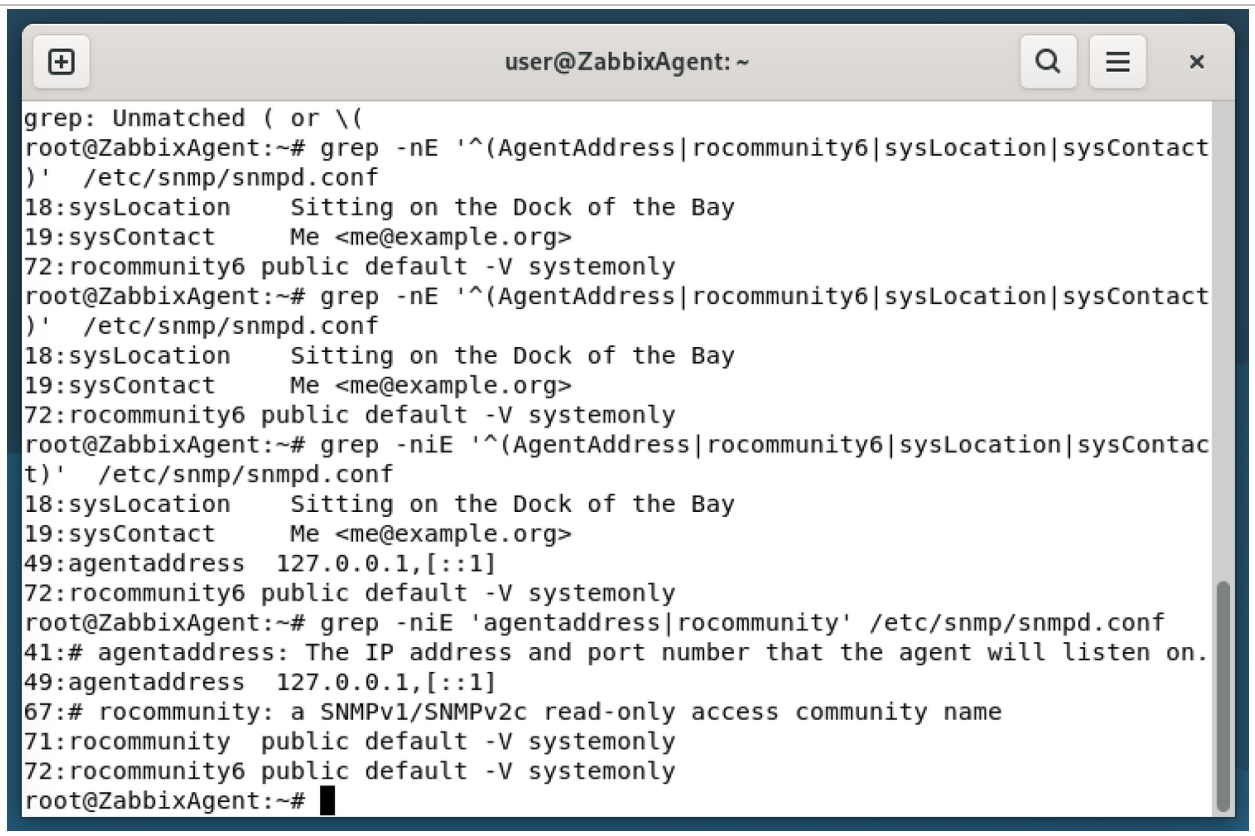


Figure 9 : Lecture de snmpd.conf : agentaddress ligne 49, rocommunity ligne 71 (14:44).

Ligne	Directive	Valeur d'origine
18	`sysLocation`	Sitting on the Dock of the Bay
19	`sysContact`	Me <me@example.org>
49	`agentaddress`	127.0.0.1,[::1]
71	`rocommunity`	public default -V systemonly
72	`rocommunity6`	public default -V systemonly

La ligne 49 limite l'écoute à la machine locale. Le serveur Zabbix ne pourrait pas interroger RTR-CORE. La ligne 71 contient `-V systemonly`. Cette option limite la communauté à la vue « systemonly ».

Hypothèse, non vérifiée dans le fichier : la vue « systemonly » ne couvre qu'une petite partie de l'arbre SNMP.

4.5 Modification de la configuration

J'ai modifié le fichier avec `nano /etc/snmp/snmpd.conf` :

Ligne	Directive	Avant	Après
18	`sysLocation`	Sitting on the Dock of the Bay	Salle Baie Principale
19	`sysContact`	Me <me@example.org>	admin@techcorp.local
49	`agentaddress`	127.0.0.1,[::1]	udp:161
71	`rocommunity`	public default -V systemonly	public default
72	`rocommunity6`	public default -V systemonly	inchangée

Je n'ai pas touché à la ligne 72. C'est la ligne IPv6 et le sujet ne la mentionne pas.

J'ai contrôlé le résultat avec :

```
grep -niE '^(AgentAddress|rocommunity|sysLocation|sysContact)' /etc/snmp/snmpd.conf
```

Les lignes 18, 19, 49 et 71 ont les nouvelles valeurs (Figures 10 et 11). La ligne 72 reste en `-V systemonly`.

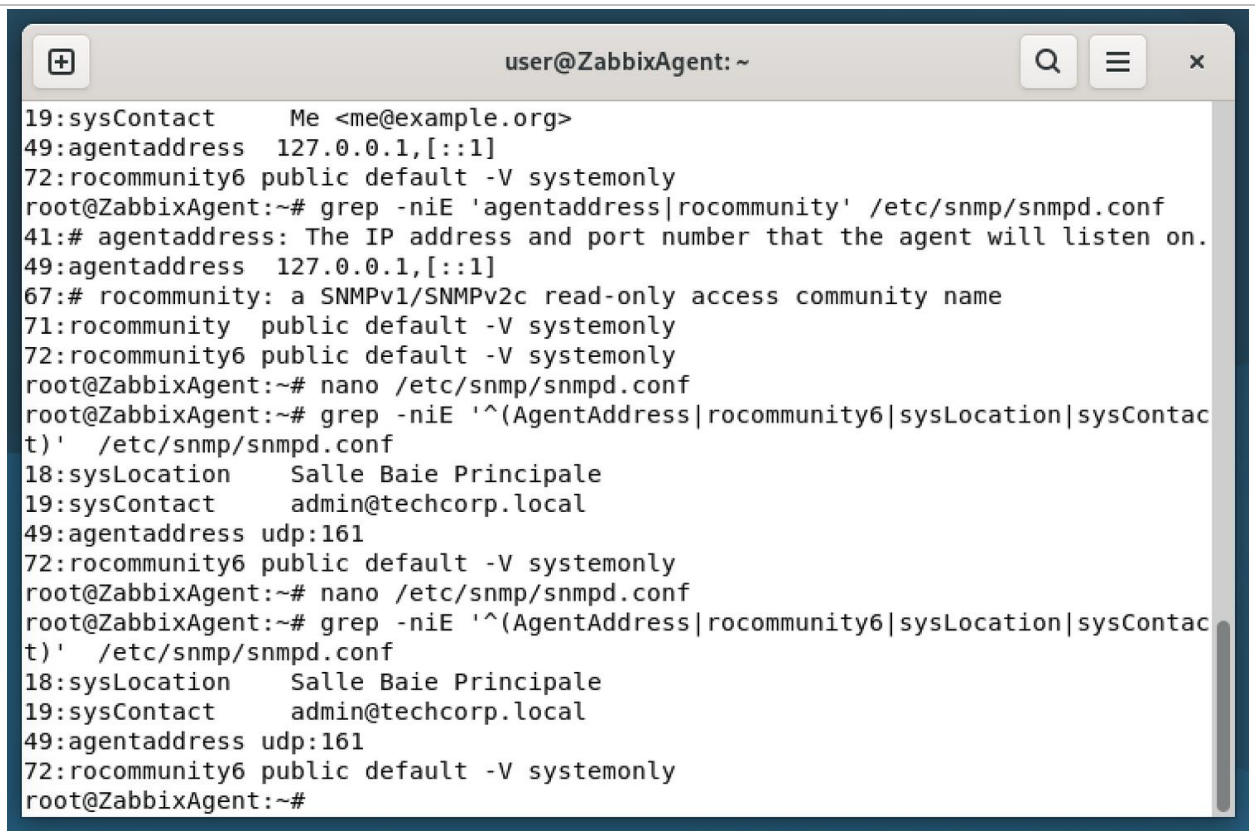


Figure 10 : Contrôle après modification au nano : lignes 18, 19 et 49 (14:47).

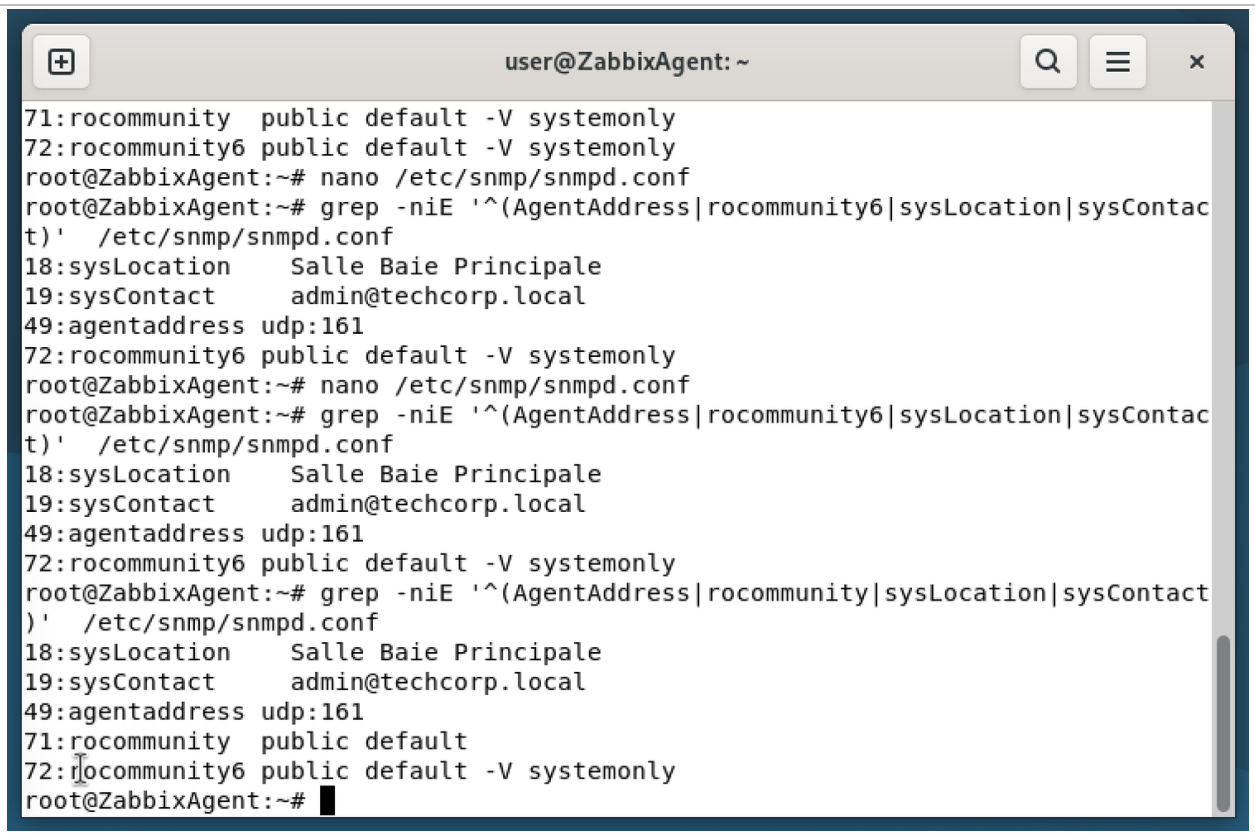


Figure 11 : Contrôle de rocommunity : ligne 71 sans -V systemonly (14:47).

4.6 Redémarrage du service

```
systemctl restart snmpd
systemctl status snmpd
```

Le statut est `active (running)` depuis 14:48:06, avec le service `enabled` (Figure 12). La sortie de `status` s'ouvre dans un pager. La touche `q` le ferme.

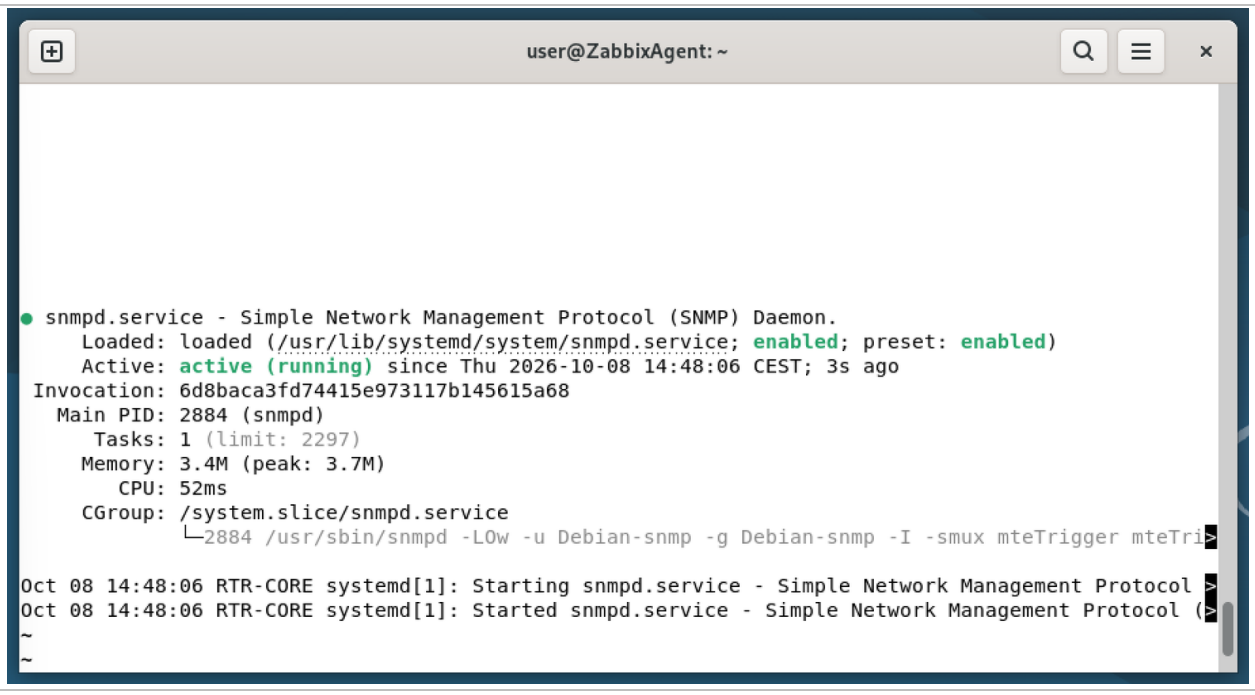


Figure 12 : Statut de snmpd : active (running) depuis 14:48:06 (14:48).

4.7 Tests depuis le serveur

Les tests SNMP se font depuis le serveur Zabbix (VM DEbian). J'ai installé les outils :

```
apt install snmp -y
```

`apt` installe `snmp` 5.9.4+dfsg-2+deb13u1 (178 kB) (Figure 13).

Ma première commande, `snpmwalk -v -2c ...`, a échoué avec `command not found`. J'avais inversé deux lettres dans `snmpwalk` et ajouté un tiret devant `2c`. Commande corrigée :

```
snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

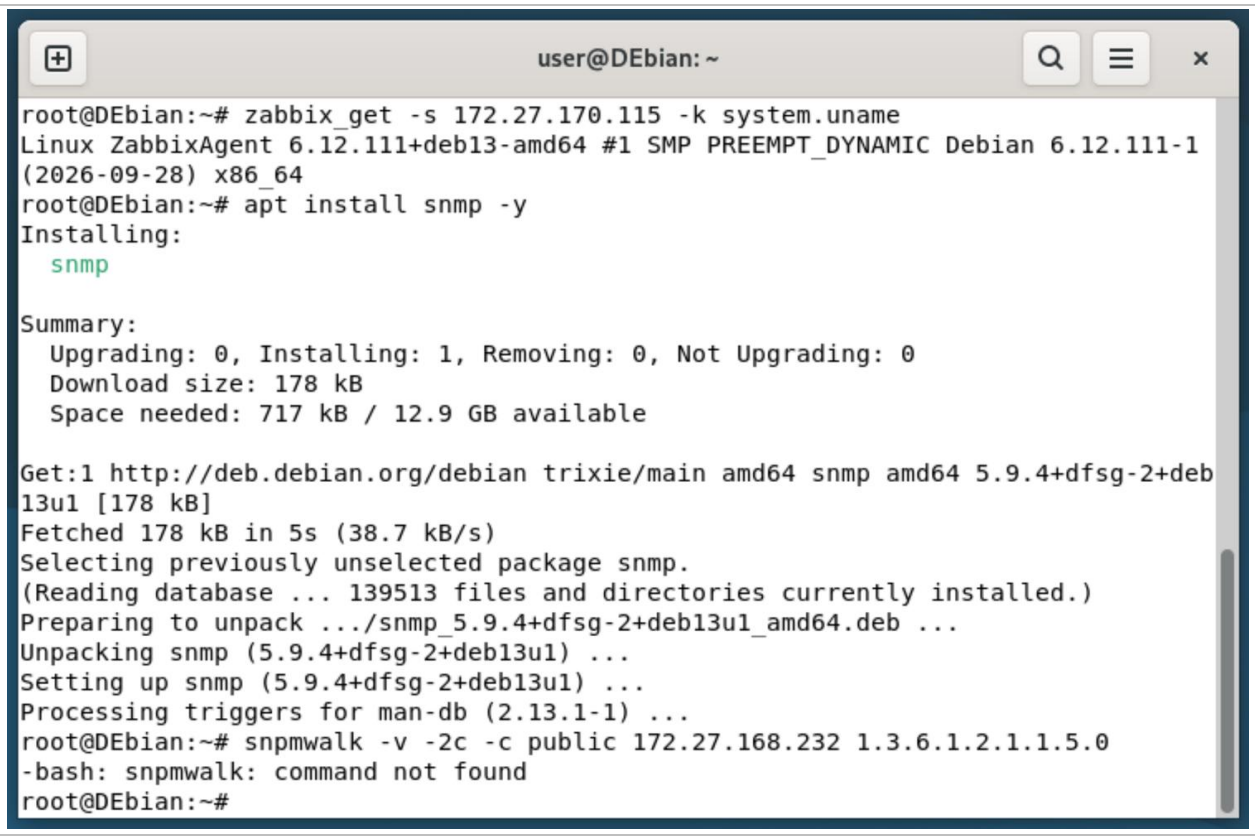


Figure 13 : Serveur : installation du paquet snmp, puis erreur de frappe sur snmpwalk (14:50).

Résultat : `iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "RTR-CORE"` (Figure 14).

`1.3.6.1.2.1.1.5.0` est l'OID de `sysName.0`. Le sujet écrit `sysName .0`, avec un espace en trop. J'ai utilisé l'OID numérique. L'outil affiche `iso` à la place de `1`. Hypothèse : les fichiers MIB ne sont pas chargés. Je ne l'ai pas vérifié.

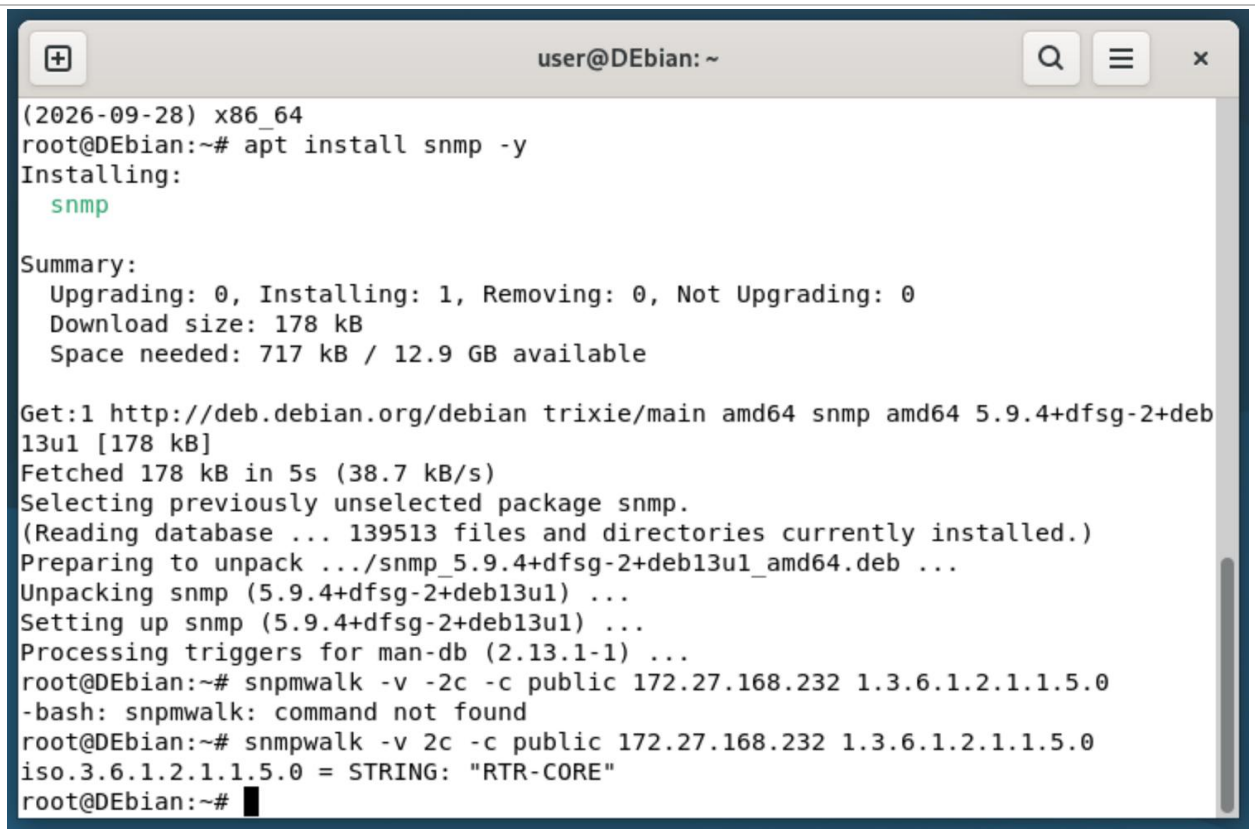


Figure 14 : snmpwalk sur sysName : RTR-CORE (14:50).

Dernier test du sujet : le parcours complet de l'arbre. J'ai compté les lignes au lieu de les afficher :

```
snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 | wc -l
```

Résultat : 10 685 lignes (Figure 15). Le serveur lit un grand nombre de valeurs sur RTR-CORE. Je n'ai pas mesuré le nombre de lignes avec la restriction d'origine.

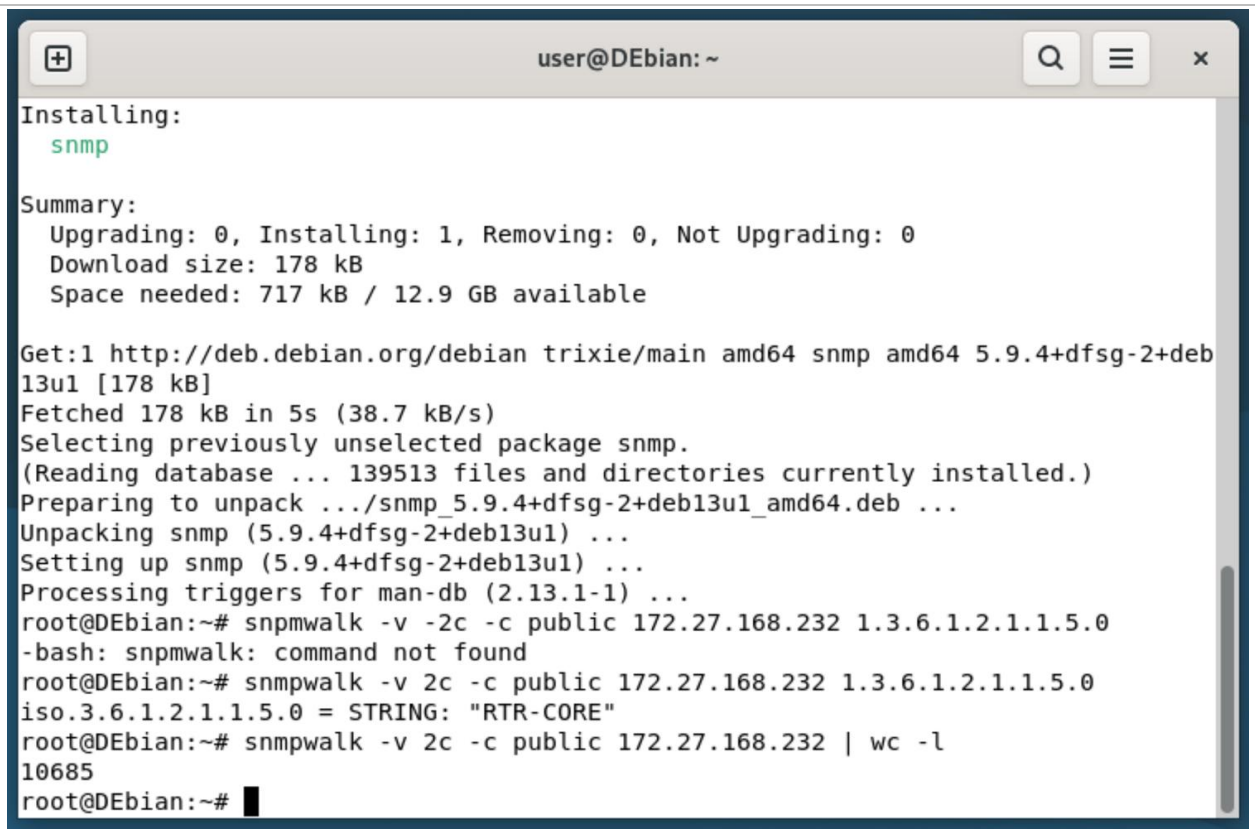


Figure 15 : Parcours complet de l'arbre SNMP : 10 685 lignes (14:51).

SNMP v2c envoie la communauté en clair. Le cours 2 indique de ne jamais laisser « public » en entreprise. Le sujet impose « public » pour ce TP.

5. Problèmes rencontrés

Problème	Cause	Correction
`wget : 404 Not Found`	Dossier `z/` manquant dans l'adresse	Commande relancée avec `.../pool/main/z/zabbix-release/...`
`grep: Unmatched ( or \(`	Parenthèse fermante manquante ; `roccomunity6` mal écrit	Commande recopiée exactement
Ligne `agentaddress` absente du résultat	Le motif `AgentAddress` tient compte de la casse ; le fichier est en minuscules	Option `-i` ajoutée à `grep`
`snpmwalk : command not found`	Deux lettres inversées ; `-v -2c` au lieu de `-v 2c`	Commande `snmpwalk -v 2c`
Adresse du serveur différente du TP 1	Adresse attribuée par DHCP (172.20.10.10 avant, 172.27.171.63 maintenant)	Nouvelle adresse relevée avec `ip a` et utilisée partout
`-V systemonly` sur la ligne `rocommunity`	Réglage présent dans le fichier d'origine	Option retirée, comme dans le sujet

6. Résultats et conclusion

Test	Commande (depuis le serveur)	Attendu	Obtenu
Agent, mode passif	`zabbix_get -s 172.27.170.115 -k agent.ping`	`1`	`1`
Agent, informations OS	`zabbix_get -s 172.27.170.115 -k system.uname`	Description de l'OS	`Linux ZabbixAgent 6.12.111+deb13-amd64 ... x86_64`
SNMP, nom	`snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 1.3.6.1.2.1.1.5.0`	Nom de l'équipement	`"RTR-CORE"`
SNMP, arbre complet	`snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 | wc -l`	Arbre lisible	10 685 lignes

Les deux cibles répondent au serveur. SRV-WEB répond à l'agent Zabbix. RTR-CORE répond en SNMP v2c sur le port UDP 161. Le TP 2 est validé.

Les hôtes ne sont pas encore dans l'interface Zabbix. Je les ajouterai au TP 3.

7. Points à vérifier pour le TP 3

- Les adresses sont en DHCP. Le temps de bail restant était de 398 secondes sur le serveur et de 1620 secondes sur SRV-WEB (Figures 1 et 2). Si une adresse change, il faut la relever à nouveau.
- Si l'adresse du serveur change : modifier `Server` et `ServerActive` dans `zabbix_agentd.conf`. Si l'adresse d'une cible change : mettre à jour l'adresse de l'hôte dans l'interface Zabbix.
- RTR-CORE est un clone de SRV-WEB. Le paquet `zabbix-agent` y est donc aussi, avec `Hostname=SRV-WEB`. Je n'ai pas vérifié son état sur RTR-CORE. Risque : deux agents avec le même nom. Hypothèse : il faudra arrêter cet agent.
- Le `Hostname` de l'agent (`SRV-WEB`) doit être identique au nom de l'hôte dans l'interface Zabbix.
- Le mode actif de l'agent reste à tester.
- SNMP v2c avec la communauté « public » convient pour ce TP seulement.

Annexe : commandes utilisées

N°	VM	Commande
1	ZabbixAgent	`su -`
2	ZabbixAgent	`ip a`
3	ZabbixAgent	`ping 172.27.171.63`
4	ZabbixAgent	`wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb`
5	ZabbixAgent	`dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb`
6	ZabbixAgent	`apt update`
7	ZabbixAgent	`apt install zabbix-agent`
8	ZabbixAgent	`grep -nE '^(Server|ServerActive|Hostname)=' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`
9	ZabbixAgent	`systemctl status zabbix-agent.service`
10	ZabbixAgent	`nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`
11	ZabbixAgent	`systemctl restart zabbix-agent`
12	DEbian (serveur)	`ip a`
13	DEbian (serveur)	`apt install zabbix-get`
14	DEbian (serveur)	`zabbix_get -s 172.27.170.115 -k agent.ping`
15	DEbian (serveur)	`zabbix_get -s 172.27.170.115 -k system.uname`
16	RTR-CORE	`hostnamectl set-hostname RTR-CORE`
17	RTR-CORE	`apt install snmpd -y`
18	RTR-CORE	`grep -niE 'agentaddress|rocommunity' /etc/snmp/snmpd.conf`
19	RTR-CORE	`nano /etc/snmp/snmpd.conf`
20	RTR-CORE	`grep -niE '^(AgentAddress|rocommunity|sysLocation|sysContact)' /etc/snmp/snmpd.conf`
21	RTR-CORE	`systemctl restart snmpd`
22	RTR-CORE	`systemctl status snmpd`
23	DEbian (serveur)	`apt install snmp -y`
24	DEbian (serveur)	`snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 1.3.6.1.2.1.1.5.0`
25	DEbian (serveur)	`snmpwalk -v 2c -c public 172.27.168.232 | wc -l`